

第 13 章氢和稀有气体

主讲：王申堂 | 化学化工学院 | 第四篇元素化学（一）非金属

13.1 氢

一、氢的发现与同位素

氢（HYDROGEN）源自 hydro + gen，意为”水的形成”。

氢有三种同位素：| 名称 | 符号 | 丰度 ||——|——|——|| 氕 | ^1H (H) | 99.98% || 氘 | ^2H (D) | 0.016% || 氚 | ^3H (T) | 极少量 |

二、单质氢的物理性质

- 已知最轻的气体，无色无臭
- 几乎不溶于水
- 比空气轻 14.38 倍
- 具有很大的扩散速度和很高的导热性
- 分子氢在地球上丰度小，但化合态氢丰度大（仅次于氧，居第二位）

三、氢的化学性质与成键特征

氢原子电子构型：1s¹，电负性 2.1

1. 成键特征

键型	说明	示例
离子键 (H^+)	失去 1 个电子	酸类水溶液中的 H^+
离子键 (H^-)	获得 1 个电子，半径 208 pm	NaH 、 CaH_2 （离子型氢化物晶体）
非极性共价键	两个 H 原子结合	H_2 分子
极性共价键	H 与非金属结合	HCl （极性随电负性差增大而增强）
金属型氢化物	H 填入过渡金属晶格空隙	$\text{ZrH}_{1.30}$ 、 $\text{LaH}_{2.87}$ （非整比化合物）
氢桥键	缺电子桥键	B_2H_6 （乙硼烷）、过渡金属配合物
氢键	分子间作用力	H_2O 、 HF 、 NH_3

2. 化学性质

- 常温下分子氢不活泼，H-H 键能大
- 高温下是优良还原剂：
 - 与非金属反应 → 共价型氢化物（如与卤素、N₂）
 - 与活泼金属反应 → 金属氢化物
 - 还原金属氧化物/卤化物为金属
 - 加氢反应（有机合成）

3. 原子氢 原子氢是比分子氢更强的还原剂：- 可直接与 Ge、Sn、As、S、Sb 作用生成氢化物： $As + 3H \rightarrow AsH_3$
- 迅速还原金属氧化物/氯化物： $CuCl_2 + 2H \rightarrow Cu + 2HCl$ - 还原含氧酸盐： $BaSO_4 + 8H \rightarrow BaS + 4H_2O$

原子氢焰：原子氢结合为分子氢时放热，可达 4273 K 高温。

四、氢化物分类

按元素电负性不同分为三大类：

类型	涉及元素	特征
离子型（类盐型）	碱金属、碱土金属	高温直接化合，H 得电子成 H ⁻
共价型（分子型）	p 区元素（除稀有气体、In、Tl）	分子型化合物
金属型（过渡型）	d 区、f 区金属 + Be、Mg	非整比化合物，H 填入晶格空隙

13.2 稀有气体

待整理（参见课件后续部分）

知识要点

1. 氢的三种同位素（氕、氘、氚）及其丰度
2. 氢的多种成键方式：离子键、共价键、金属键、氢桥键、氢键
3. 原子氢 vs 分子氢的还原性差异
4. 氢化物的三种分类及其代表元素
5. 氢的制备方法（活泼金属 + 酸、电解水、水煤气法等）